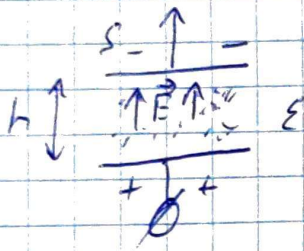


Энергия электрического поля

Энергия заряженного плоского конденсатора можно выразить через величину, характеризующую электрическое поле в пространстве между обкладками

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S U^2}{2h} = \frac{\epsilon \epsilon_0}{2} \left(\frac{U}{h} \right)^2 Sh$$

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d} \quad - \text{ёмкость}$$



$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi \Rightarrow E_1 = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \Rightarrow \frac{U}{h}$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon \epsilon_0 E^2 = \frac{V}{2} E \cdot \epsilon \epsilon_0 E = \frac{V}{2} \vec{E} \cdot \epsilon \epsilon_0 \vec{E} = \frac{V}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

$$w = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \quad - \text{плотность энергии для изотропного диэлектрика } \vec{D} \sim \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$w = \frac{1}{2} E (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{P}$$

Первое слагаемое совпадает с плотностью энергии поля E в вакууме

Второе слагаемое — энергия взаимодействия на поляризацию диэлектрика